

Examen de Autoevaluación

Examen final

Este examen es para que te prepares para el examen final. Al final se encuentran las respuestas.

Instrucciones:

- Contesta el examen a mano sin ver la sección de las respuestas.
- Revisa tu examen usando las respuestas que se encuentran al final.
- Para cada una de las respuestas que tengas equivocada usa el Shell de Thonny para probar los estatutos y encontrar la razón por la que te equivocaste.

1. Escribe lo que muestra Python al ejecutar cada una de las siguientes líneas.

- `print(4 + 7 / 2 - 5 * 3)`
- `print(6 / 4 + 5 % 3 + 8 // 3)`
- `print((5 + 11 // 3) / (2 ** 3) + 2)`
- `print(2 * 3 + 12 / 4 / 6 + 6 - 5 / 2)`
- `print(4 % 7 - 6 % 2 + 9 % 4)`

2. Escribe lo que muestra Python al ejecutar cada una de las siguientes líneas.

- `print((3.0 * -2 > -10) and (5 * 4 == 15))`
- `print((5 * 3.0 != 9) or (10 // 3 > 3))`
- `print(('h' == 'H') or ('c' > 'a'))`
- `print(not (5 != 8) or (3.0 >= 3))`
- `print((3 * 4 == 12) and (5 < 2 ** 3) or (8 + 1 <= 9.0))`

3. Escribe lo que muestra Python al ejecutar las siguientes secciones de código.

a.

```
x = 9
y = 5
if x > 5 :
    print(x)
elif y < 5 :
    print(y)
else :
    print(x + y)
```

b.

```
x = 1
y = 2
if x > 5 :
    print(x)
elif y < 5 :
    print(y)
else :
    print(x + y)
```

c.

```
x = 3
y = 5
if x > 2 :
    print(x)
if y < 5 :
    print(y)
if x <= 5 and y >= 5 :
    print(x + y)
```

d.

```
x = 6
y = 4
if x > 2 :
    print(x)
    if y < 4 :
        print(y)
    else :
        print(x + y)
```

4. Escribe lo que muestra Python al ejecutar las siguientes secciones de código.

a. Programa 1

```
def funcion_uno(a, b) :  
    a = a + 3  
    c = b / 2  
    return a + c  
  
def main() :  
    valor1 = 5  
    valor2 = 10  
    respuesta = funcion_uno(valor1, valor2)  
    print(respuesta)  
  
main()
```

b. Programa 2

```
def uno (a, b):  
    print(a, b)  
  
def dos(x, y):  
    uno(x, y)  
    x = 7  
    uno(x, y)  
    y = 2  
    uno(y, x)  
  
def main() :  
    p = 1  
    q = 4  
    dos(p, q)  
    print(p, q)  
  
main()
```

c. Programa 3

```
def uno (a) :  
    a = a // 3  
    return a  
  
def main():  
    x = 35  
    z = uno(x)  
    print(x, z)  
  
main()
```

d. Programa 4

```
def calculo(x, y, z):  
    result = x + y * z  
    return result  
  
def main():  
    p = 1  
    q = 2  
    r = 3  
    s = calculo(p, q, r)  
    print(s)  
  
main()
```

5. Escribe lo que muestra Python al ejecutar cada uno de los siguientes incisos.

a.

```
x = 7
while x >= 0:
    print(x)
    x -= 2
```

b.

```
y = 12
z = 2
while y > z:
    print(y, z)
    y = y - z
    z = z + 1
```

c.

```
for h in range(2, 4):
    for i in range(1, 5):
        print(h, i)
```

d.

```
for j in range(3):
    for k in range(4, 1, -2):
        print(j, k)
```

6. Escribe lo que muestra Python al ejecutar cada uno de los siguientes incisos:

a) `lista = [ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`

`print (lista[3 : 6])`

b) `lista = [ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`

`print (lista[-7 : -2])`

c) `lista = [ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`

`print (lista[-5 : ])`

d) `lista = [ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`

`print (lista[ : -5 ])`

e) `lista = [ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`

`print (lista[ : 5 ])`

f) `lista = [ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`

`print (lista[ 5 : ])`

g) `lista = [ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`

`lista[4] = 50 print`

`(lista)`

h) `lista = [ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24]`

`lista[-4] = 50 print`

`(lista)`

Respuestas a los ejercicios

Usa esta sección para revisar tus respuestas.

Respuestas al problema 1

- a. -7.5
- b. 5.5
- c. 3.0
- d. 10.0
- e. 5

Respuestas al problema 2

- a. False
- b. True
- c. True
- d. True
- e. True

Respuestas al problema 3

- a. 9
- b. 2
- c. 3
8
- d. 6
10

Respuestas al problema 4

- a. Programa 1
13.0
- b. Programa 2
1 4
7 4
2 7
1 4
- c. Programa 3
35 11
- d. Programa 4
7

Respuestas al problema 5

a.

7

5

3

1

b.

12 2

10 3

7 4

c.

2 1

2 2

2 3

2 4

3 1

3 2

3 3

3 4

d.

0 4

0 2

1 4

1 2

2 4

2 2

Respuestas al problema 6

a. [16, 18, 20]

b. [12, 14, 16, 18, 20]

c. [16, 18, 20, 22, 24]

d. [10, 12, 14]

e. [10, 12, 14, 16, 18]

f. [20, 22, 24]

g. [10, 12, 14, 16, 50, 20, 22, 24]

h. [10, 12, 14, 16, 50, 20, 22, 24]